


# Patrones de Turing

Juan M. Ruso

8 de noviembre de 2022

# Patrones de Turing

Hasta mediados del siglo XX era increíble pensar que la formación de las dunas, el dibujo de la piel de un leopardo o el diseño de una colmena pudieran explicarse con las leyes de la física.

La selección natural planteada por Darwin no describe el proceso o mecanismo subyacente para explicar la piel manchada de una jaguar. No establece como la selección natural conforma ese patrón, cómo elige la naturaleza el diseño mas adecuado para el jaguar, o como se adapta a los cambios evolutivos que ha sufrido esta especie a lo largo del tiempo.

Las primeras pistas de como un cumulo de células pueden diferenciarse y formar un patrón en la piel de los animales las proporciona la Física de los sistemas complejos:

# Patrones de Turing

- El orden en un sistema de muchas partículas no puede ocurrir espontáneamente, requiere que el sistema esté abierto y use energía (estructuras disipativas).
- Cuanta más simetría tiene un sistema, mas desordenadas están sus unidades o componentes y viceversa

El orden en un sistema de muchas partículas no puede ocurrir espontáneamente, debido a la segunda ley de la Termodinámica, sino que requiere que el sistema esté abierto y use energía (se definió este tipo de sistemas auto-organizantes como estructuras disipativas, de las cuales un ser vivo es un claro ejemplo
Otro indicio de la Física es el hecho de que el orden y simetría de un sistema usualmente van en sentidos contrarios, esto es, que conforme mas simetría tiene un sistema, mas desordenados están sus unidades o componentes y viceversa.

# Patrones de Turing

Como ejemplo de lo primero: las moléculas de un fluido que viajan completamente erráticas y sin embargo el fluido es igual por donde se le vea. Mientras tanto en el caso opuesto, las moléculas de un cristal se encuentra perfectamente organizadas en los vértices del poliedros y, no obstante, solo tienen limitados ejes de simetría. La existencia de una estructura organizada requiere de una fuerza termodinámica que produzca el llamado rompimiento de la simetría.

Los seres vivos son sistemas complejos, es decir sistemas termodinámicos, formados por muchas celdas llamadas células. Evidentemente somos sistemas abiertos que intercambian materia y energía con su entorno, que le ayudan a gestarse, desarrollarse y reproducirse. Comer, respirar, asolearse, beber, representan las fuentes que proveen lo necesario para vivir.

# Patrones de Turing

Estos intercambios son reacciones químicas, lo cual nos hace pensar en estas como la fuerza termodinámica que permite a las células diferenciarse en órganos bien identificados y en patrones, es decir, generar un orden.

# Patrones de Turing

Alan Turing (Londres, 1912) sostenía que la generación de forma y orden en un ser vivo puede relacionarse directamente con el orden generado con un pre-patron químico.



Supongamos que en el medio celular del cigoto se genera un patrón químico. Supongamos que en las células existen sustancias que responden a la concentración local de ese químicos (morfógenos), de tal forma que si esa concentración sobrepasa cierto valor, la célula expresa un rasgo (color rojo), y si no sobrepasa ese umbral, entonces expresa otro (color azul).
El resultado final es la traducción de un pre-patrón químico en una diferenciación de órganos, de tejidos o patrón en la piel.

# Patrones de Turing

En su artículo de 1952 *"The chemical basis of morfogenesis"* propone que, si ambos procesos (la reacción química y la difusión molecular) son homogeneizadores por separado, juntos pueden dar lugar a patrones estacionarios cuando se les combina de una forma especial. Propone como se pueden formar patrones químicos espaciales y como relacionar estos patrones con los de la naturaleza:

1. Supongamos que en el medio celular del cigoto se genera un patrón químico
2. Supongamos que en las células existen sustancias que responden a la concentración local de ese químicos (morfógenos)
3. El resultado final es la traducción de un pre-patrón químico en una diferenciación de órganos, de tejidos o patrón en la piel

Finalmente, el mecanismo que mejor se adaptaba al modelo fue uno del tipo reacción-difusión.

# Patrones de Turing

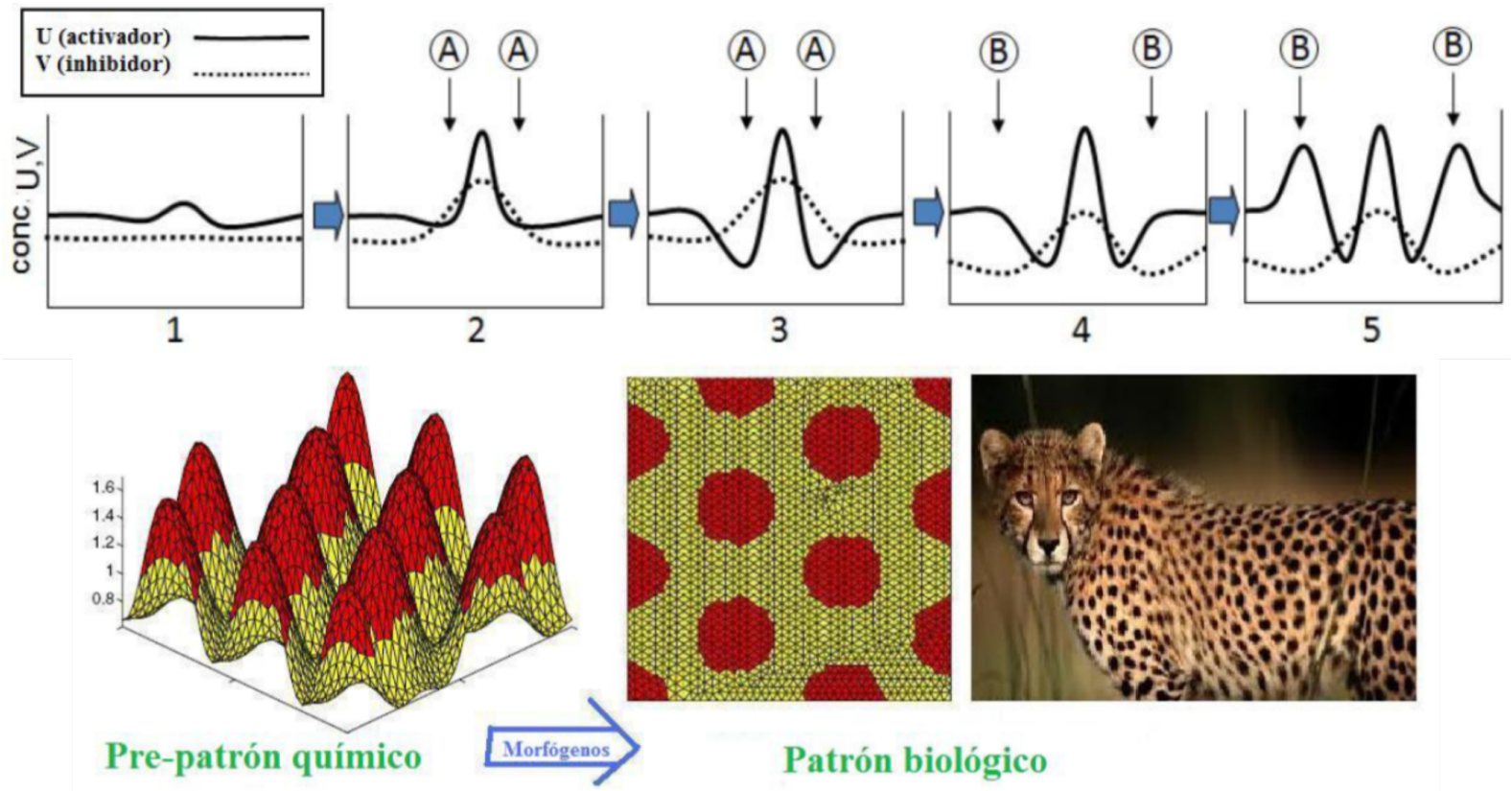



Figura: Mecanismo RD de Turing. Si en el proceso competitivo entre activador e inhibidor el primero se difunde más lento, da lugar a irregularidades locales que forman un patrón

# Ejemplos en la Naturaleza

Las naturaleza nos ofrece infinidad de patrones y diseños que se pueden modelizar matemáticamente por medio de las ecuaciones de reacción difusión, veamos algunas con más detalle.

Las crías de Pomacanthus semicirculatus solo tienen tres franjas dorsoventrales. A medida que crecen, los intervalos de las rayas se van amplían de forma proporcional, surgiendo nuevas franjas entre las originales de forma que se mantiene el espaciado original. Las nuevas líneas son delgadas al principio, pero gradualmente se amplían. Cuando la longitud del cuerpo alcanza cierto tamaño, se repite el proceso. El sistema de reacción-difusión aplicado consta de dos moléculas hipotéticas (activador e inhibidor) que controlan la velocidad de síntesis entre sí. como valores de los coeficientes de difusión se utilizaron valores dentro del rango de los coeficientes de difusión de proteínas en medios acuosos ($1{,}125 \times 10^{7}$ y $1{,}608 \times 10^{-}6\ \ cm^{2}s^{-1}$, respectivamente).

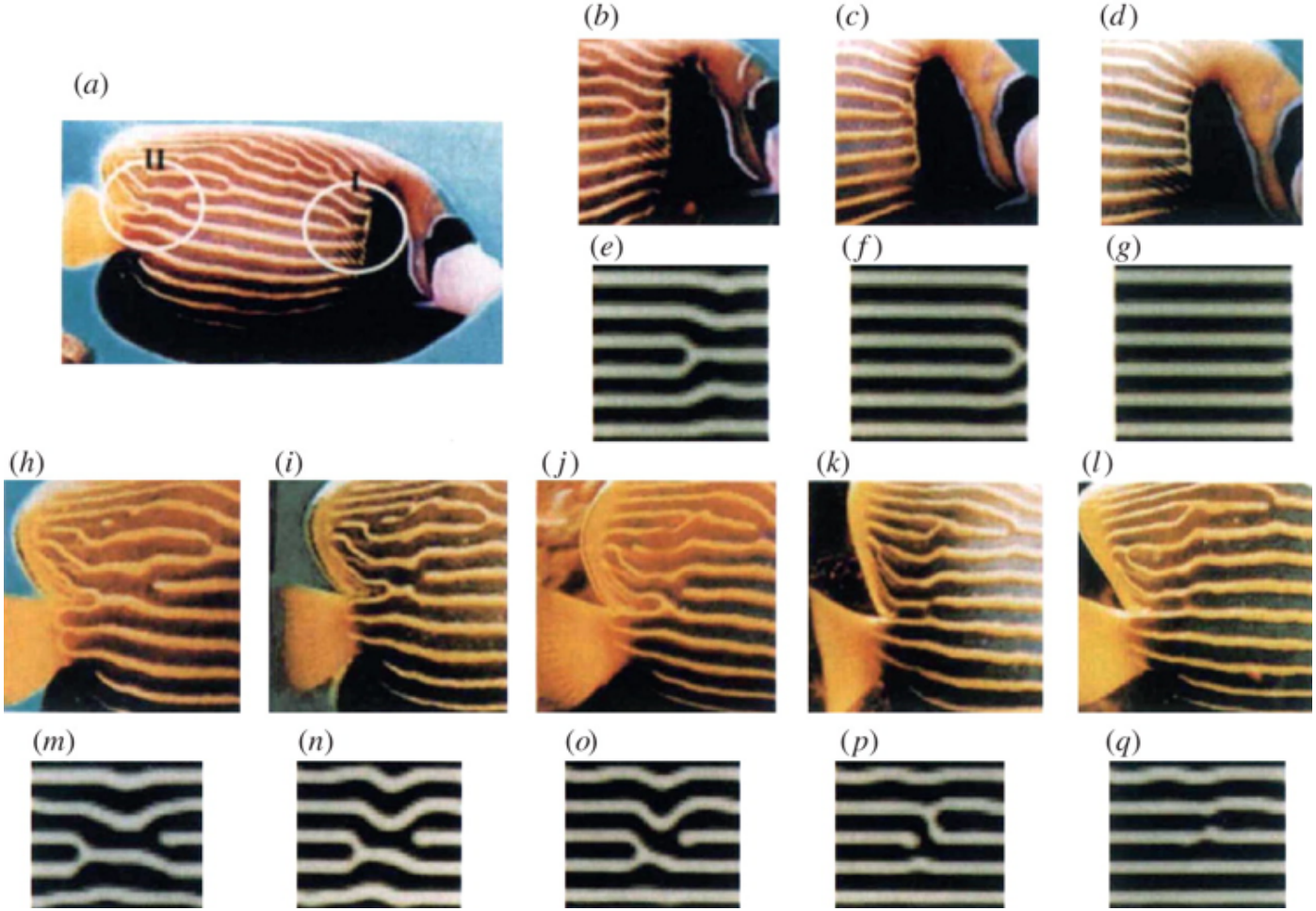
# Ejemplos en la Naturaleza

Las ecuaciones empleadas fueron[**?**]:

$$\frac{dA}{dt} = c_1 A + c_2 I + c_3 - D_A \frac{d^2 A}{dx^2} - g_A A \tag{1}$$

$$\frac{dI}{dt} = c_4 A + c_5 - D_I \frac{d^2 I}{dx^2} - g_I I \tag{2}$$

donde $A$ e $I$ son las concentraciones de activador e inhibidor, respectivamente; $D_A$ y $D_I$ los coeficiente de difusión; $g_A = 0{,}03$ y $g_I = 0{,}06$ constantes de decaimiento; $c_1 = 0{,}08$, $c_2 = -0{,}08$, $c_3 = 0{,}05$, $c_4 = 0{,}1$, $c_5 = 0{,}15$.




Reorganización del patrón de rayas (movimiento horizontal de puntos de ramificación) y su simulación. a) adulto. b) Primer plano de la región 1 en a. c) y d) Región I dos (c) y tres (d) meses después. e) conformación inicial para la simulación (reg. 1). f) y g) resultados después de 30,000 (f) y 50,000 (g) iteraciones. h) Primer plano de la región II en (a). i-l), Fotografías de la región 30 (i), 50 (j), 75 (k) y 90 días después, respectivamente. m) configuración inicial de la simulación (región 11). n-q) Resultados después de 20,000 (n), 30,000 (o), 40,000 (p) y 50,000 (q) iteraciones.

# Ejemplos en la Naturaleza

La piel de los grandes felinos ofrece un interesante desafío para tratar de generarlas. En concreto, jaguares y leopardos, aunque parecidos, presentan importantes diferencias. Los jaguares tienen rosetas más grandes con manchas en el medio. Las del leopardo son lisas sin mancha central. Además, el diseño, inicialmente igual para ambos, cambia a medida que crecen.

Con un único modelo se ha parametrizado esta evolución, generando las manchas de forma común en una primera etapa para posteriormente, ajustando los parámetros, generar por separad los dos patrones de los animales adultos

# Ejemplos en la Naturaleza

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\delta\nabla^2 u + \alpha u + v - r_2 uv - \alpha r_3 uv^2 \tag{3}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \delta\nabla^2 v + \gamma u + \beta v + r_2 uv - \alpha r_3 uv^2 \tag{4}$$

donde $D$ es la razón entre los coeficientes de difusión del activador $u$ y el inhibidor $v$ que debe ser menor de la unidad para obtener patrones estables no uniformes espacialmente. Los términos de interacción no lineales (cuadráticos y cúbicos) favorecen los patrones de manchas y rayas. Los valores de $u$ y $v$ se escogen aleatoriamente entre 0 y 1. El resto de los valores se obtienen mediante análisis linear estándar, obteniéndose: $D = 0{,}45$, $\delta = 6$, $\alpha = 0{,}899$, $\beta = -0{,}91$, $r_2 = 2$ y $r_3 = 3{,}5$.

# Ejemplos en la Naturaleza



Figura: Izquierda: Detalle de la piel de un jaguar. Derecha: Patrones simulados para el jaguar en la segunda etapa. Se han usado como valores numéricos $\delta = 1{,}8$ y $D = 0{,}5$.

# Ejemplos en la Naturaleza

Los coccinélidos (mariquitas) son una familia de coleópteros por lo cual poseen un par de alas rígidas, los élitros, que protegen las alas finas y la parte posterior del tórax cuando están en reposo. Los élitros del adulto, que emerge de la pupa, son blandos, de color claro y sin patrón. El patrón tarda minutos, horas o, en algunos casos, días en aparecer sobre el élitro. Exceptuando algunas especies, presentan patrones definidos y reconocibles que son estables desde el punto de vista evolutivo. Aunque algunos presentan rayas o combinaciones de rayas y manchas, los patrones de manchas son los más comunes. Estos patrones son siempre simétricos con respecto a los dos élitros.

# Ejemplos en la Naturaleza

En este caso, el patrón biológico fue modelizado a través de las ecuaciones:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_u \nabla^2 u + \rho_u \frac{u^2 v}{1 + k u^2} - \mu_u u \tag{5}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = D_v \nabla^2 v - \rho_v \frac{u^2 v}{1 + K u^2} - \sigma_v \tag{6}$$

$D_u$ y $D_v$ son los coeficientes de difusión, respectivamente, de los morfógenos $u$ y $v$. Aunque se desconocen las interacciones entre ambos morfógenos, se han postulado modelos que pueden generar grandes variedades de patrones. En este caso los segundos términos de la parte derecha de las ecuaciones 5 y 6 muestran su forma explícita donde, aunque las formas de las manchas dependen de los valores de las constantes, la condición fundamental para la aparición de patrones es que $v$ se difunda mucho más rápido que $u$, es decir: $D_v/D_u > 1$.

# Ejemplos en la Naturaleza

En la figura (fila superior) se puede observar como cuando $k \neq 0$ surgen patrones rayados que a medida que $k$ aumenta se van conectando para dar lugar a un patrón de manchas.

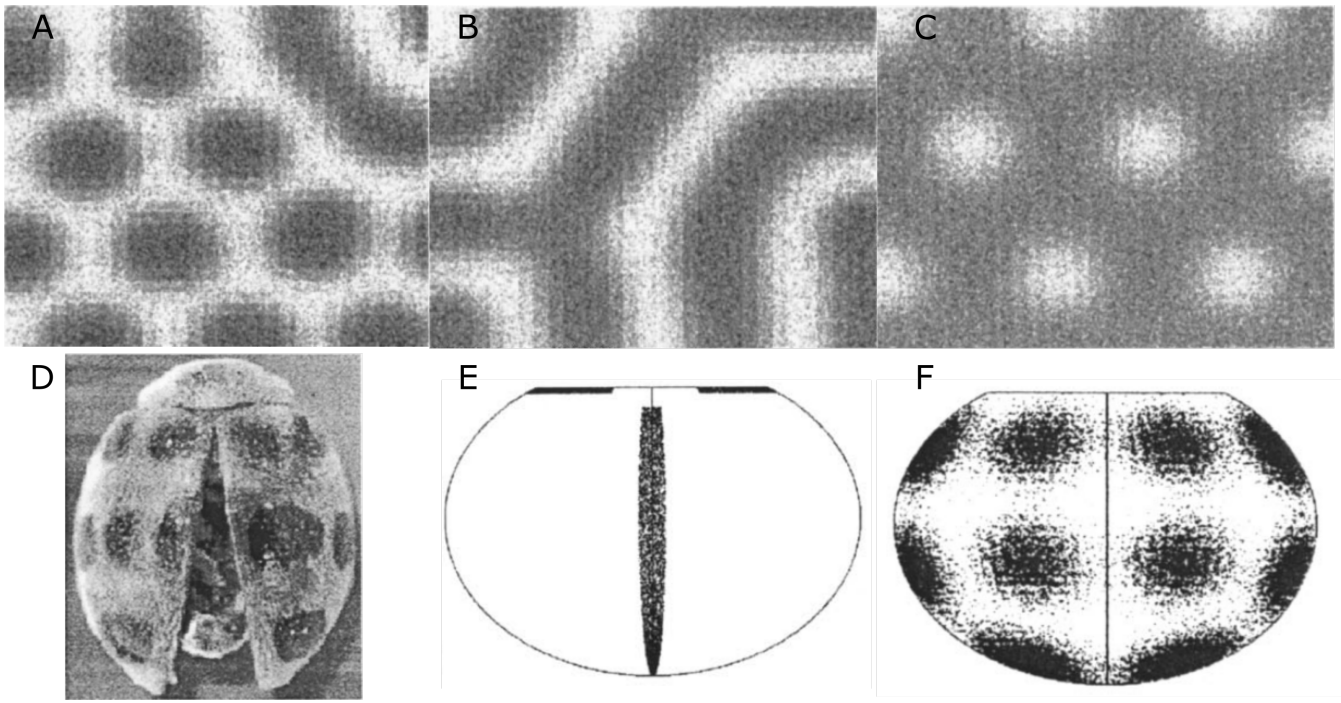
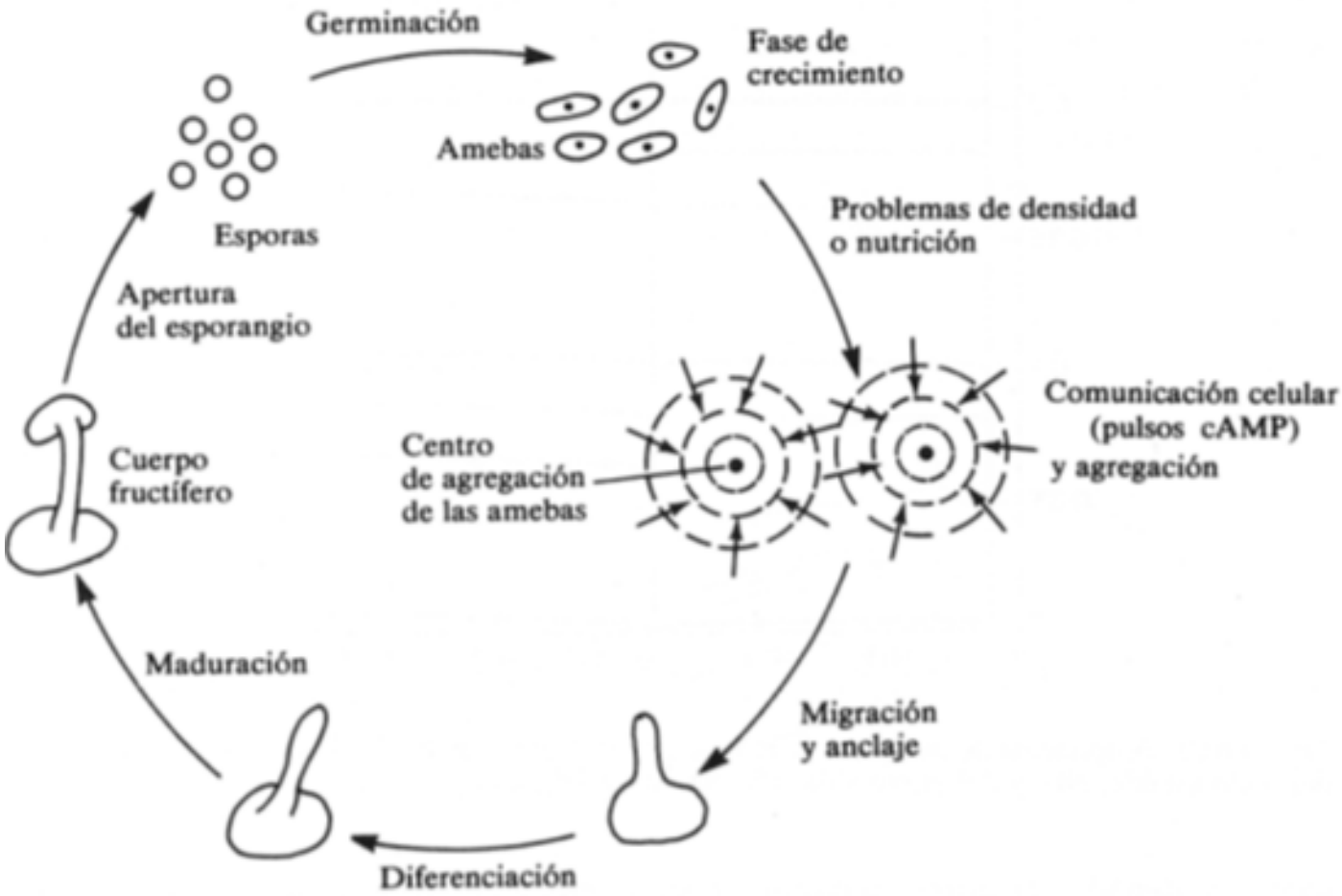



Figura: Izquierda: Patrones generados con de $D_u = 0{,}005$ y $D_v = 50D_u$ y: A) $k = 0{,}1$; B) $k = 0{,}2$ y C) $k = 0{,}5$. E)Distribución inicial; F) Distribución final con $D_u = 0{,}0003$, $D_v = 0{,}04$ y $k = 0$.

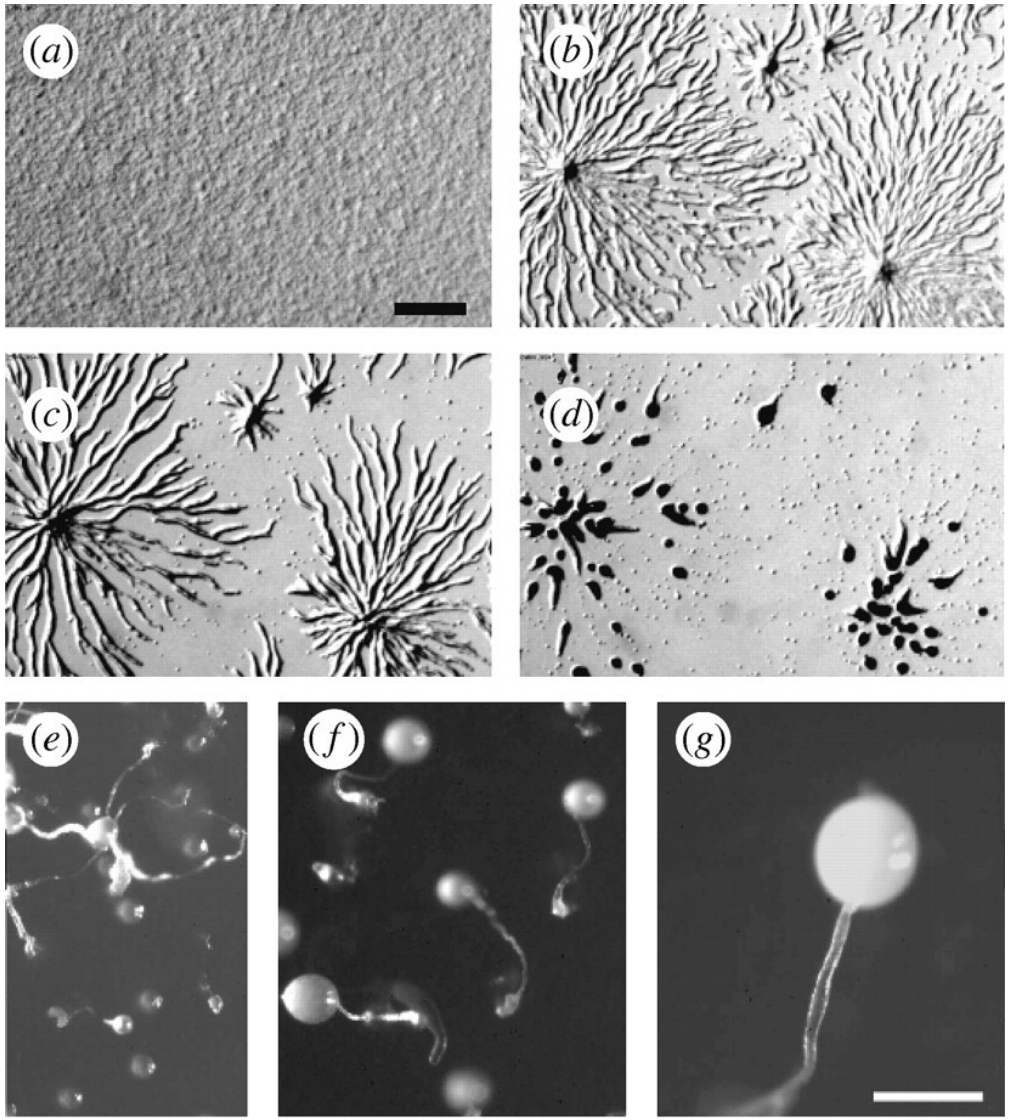
# Ejemplos en la Naturaleza

El ciclo vital de D. discoideum comprende diferentes fases. Cuando las esporas del moho encuentran un medio favorable dan lugar a células en forma ameboide que crecen y se multiplican mientras existan nutrientes en el medio y la densidad celular no sobrepase un valor crítico. Cuando alguno de estos requisitos falla, aparece una fase de comunicación donde unas amebas se erigen como centros, alrededor de los cuales empiezan a migrar las células de su entorno. El resultado de esta agregación son masas pluricelulares no diferenciadas que migran por el medio hasta encontrar un lugar de fijación. Entonces se produce un fenómeno de diferenciación celular que da lugar a un organismo pluricelular diferenciado llamado cuerpo fructífero, donde crecen esporas que serán liberadas al medio en espera de condiciones de maduración adecuadas, cerrando el ciclo.

# Ejemplos en la Naturaleza



# Ejemplos en la Naturaleza






# Ejemplos en la Naturaleza

En las etapas descritas, hay tres donde existen procesos de autoorganización: la fase de comunicación, la de migración-agregación y la de diferenciación celular.
En la fase de comunicación la sustancia que actúa como agente quimiotáctico es el cAMP (adenosín monofosfato-3',5' cíclico). Algunas células aleatoriamente distribuidas empiezan a emitir pulsos periódicos de cAMP con periodicidad de varios minutos. Estos pulsos se propagan en el medio en forma de ondas concéntricas que evolucionan a un patrón espiral. Esta señal extracelular llega a células que pueden detectar la señal y responder a ella sintetizando y secretando cAMP.

Existen varios modelos de propagación del cAMP. Algunos de los más populares son el modelo de Martiel-Goldbeter, el de Monk-Othmer y el de Tang-Othmer.

# Ejemplos en la Naturaleza

El modelo Martiel y Goldbeter (MG) supone que las células contienen un gran número de receptores que pueden estar en estado activo o no. La transición entre estados se produce por fosforilación del receptor de cAMP. Este modelo asume varios procesos:

(I) El cAMP extracelular (cAMPe) se une al receptor en la cara externa de la membrana. Éste existe en dos estados, activado (R) y desensibilizado (D) y el cAMP se une a estas dos formas con afinidades diferentes.

(II) El complejo cAMPe-R activa la adenilil ciclasa. Tras la difusión en la membrana, sólo la forma cAMPe-R convierte la adenilil ciclasa inactivada (IC) en la ciclasa activada (AC), mientras que la forma cAMPe-D no puede acoplarse a la ciclasa.

# Ejemplos en la Naturaleza

1. Producción de cAMP intracelular (cAMPi) a partir de ATP, catalizado por la AC. La AC tiene mayor afinidad por el sustrato ATP y mayor actividad catalítica que el IC.
2. La transición del estado activo (R) al estado desensibilizado (D) del receptor.
3. El transporte de cAMP al medio extracelular.
4. Hidrólisis de cAMP. Una parte del cAMP es hidrolizado por la fosfodiesterasa intracelular (iPDE), otra es transportada al medio extracelular e hidrolizada por la fosfodiesterasa extracelular (ePDE).

# Ejemplos en la Naturaleza

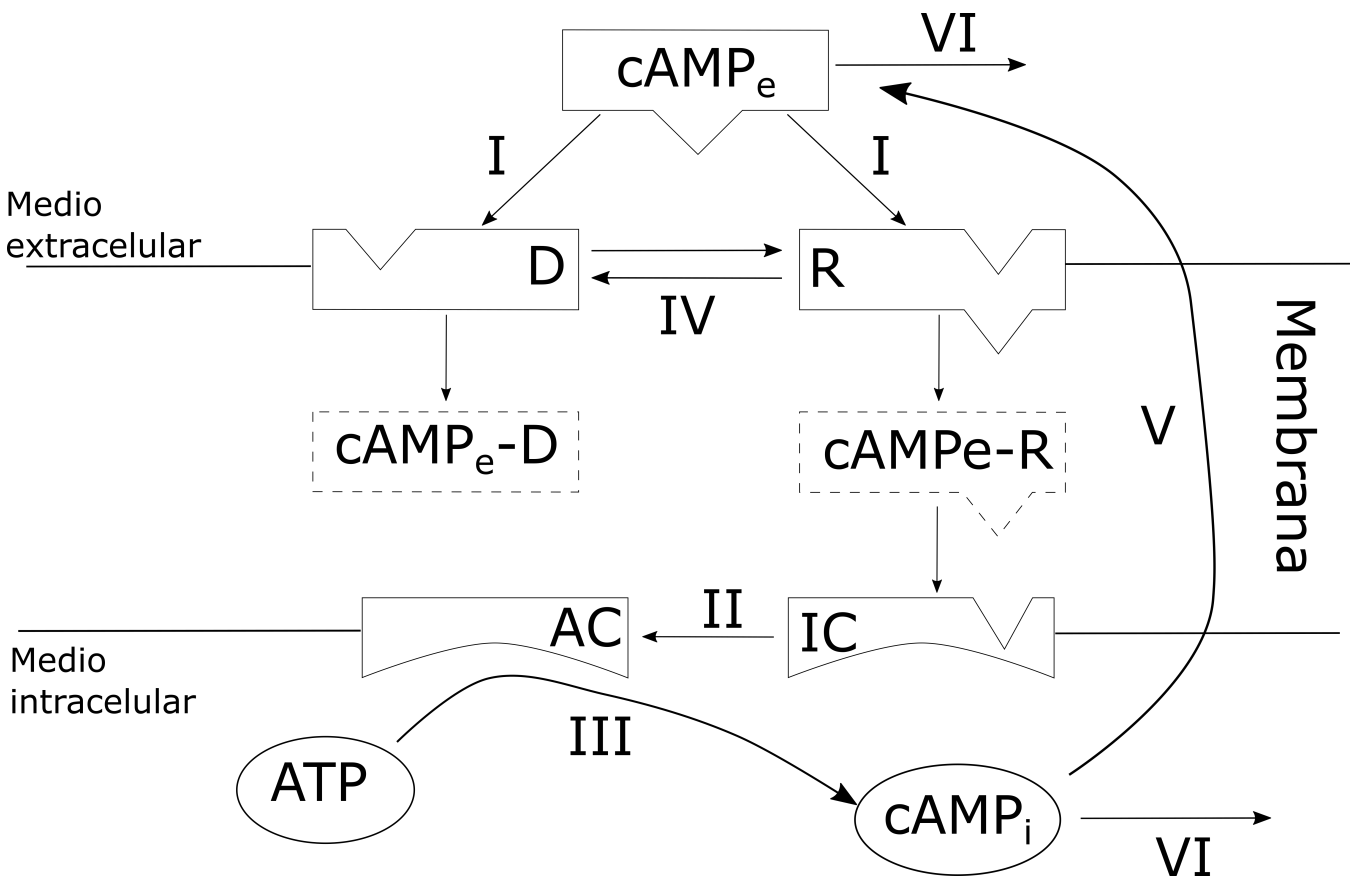



Figura: Esquema del modelo MG basado en la desensibilización del receptor para el sistema de señalización del cAMP del *Dd*.

# Ejemplos en la Naturaleza

$$R \rightleftarrows D$$
$$R + cAMPe \rightleftarrows cAMPe - R$$
$$D + cAMPe \rightleftarrows cAMPe - D$$
$$cAMPe - R \rightleftarrows RcAMPe - D$$
$$2cAMPe - R + AC \rightleftarrows E$$
$$E + ATP \rightleftarrows E - ATP \longrightarrow E + cAMPi$$
$$AC + ATP \rightleftarrows AC - ATP \longrightarrow AC + cAMPi$$
$$cAMPi \longrightarrow$$
$$cAMPi \longrightarrow cAMPe \longrightarrow$$
$$\longrightarrow AC \longrightarrow$$

donde $E$ representa el complejo $cAMPe - R - AC$

# Ejemplos en la Naturaleza

El sistema puede reducirse a otro más simple con sólo tres ecuaciones utilizando el hecho de que algunos de los procesos químicos son mucho más rápidos que los demás. Las principales variables que se utilizan para describir la dinámica del sistema de señalización del cAMP en este modelo son:

- $\beta$ que representa la concentración del AMPc intracelular dividida por la constante de disociación $K_R$.
- $\gamma$ que representa la concentración del AMPc extracelular dividida por la misma constante de disociación $K_R$.
- $\rho_T$ que representa la fracción total de receptores en estado activo.

# Ejemplos en la Naturaleza

El modelo MG que describe la dinámica del sistema de señalización del cAMP, se caracteriza por el siguiente conjunto de tres ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$\frac{d\rho_T}{dt} = -f_1(\gamma)\rho_T + f_2(\gamma)(1-\rho_T) \tag{7}$$

$$\frac{\beta}{dt} = q\sigma\phi(\rho_T,\gamma) - (k_i + k_T)\beta \tag{8}$$

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{k_T}{h}\beta - k_e\gamma \tag{9}$$

donde las funciones $f_1(\gamma)$, $f_2(\gamma)$ y $\phi(\rho_T,\gamma)$ vienen dadas por:

$$f_1(\gamma) = \frac{k_1 + k_2\gamma}{1+\gamma} \qquad f_2(\gamma) = \frac{k_1 L_1 + k_2 L_2 c\gamma}{1+c\gamma} \tag{10}$$

$$\phi(\rho_T,\gamma) = \frac{\alpha\left(\lambda\theta + \epsilon Y^2\right)}{1+\alpha\theta+\epsilon Y^2(1+\alpha)} \qquad Y = \frac{\rho_T\gamma}{1+\gamma} \tag{11}$$

# Ejemplos en la Naturaleza

| Parámetro | Definición |
|---|---|
| $k_1$ | Constante cinética del paso $R \rightarrow D$ |
| $k_2$ | Constante cinética del paso $cAMP_e - R \rightarrow cAMP_e - D$ |
| $k_{-1}$ | Constante cinética del paso $D \rightarrow R$ |
| $k_{-2}$ | Constante cinética del paso $cAMP_e - D \rightarrow cAMP_e - R$ |
| $K_R$ | Constante de disociación del complejo $cAMP - receptor$ en el estado $R$ |
| $K_D$ | Constante de disociación del complejo $cAMP - receptor$ en el estado $D$ |
| $K_{m,ciclasa}$ | Constante de Michaelis de la forma AC de la adenilil ciclasa |
| $K'_{m,ciclasa}$ | Constante de Michaelis de la forma IC de la adenilil ciclasa |
| $V_{m,ciclasa}$ | Tasa de actividad máxima de la adenilil ciclasa |
| $k_i$ | Constante cinética aparente de primer orden de iPDE |
| $k_t$ | Constante cinética aparente de primer orden para el transporte de cAMP en el medio extracelular |
| $h$ | Relación entre los volúmenes extracelulares e intracelulares |
| $V_{m,PDE}$ | Tasa de actividad máxima del ePDE |
| $K_{m,PDE}$ | Constante de Michaelis de ePDE para cAMP |
| $ATP$ | Nivel intracelular de ATP |
| $k_5$ | Constante catalítica de la forma IC de la adenilil ciclasa |
| $k_4$ | Constante catalítica de la forma AC de la adenilil ciclasa |
| $\epsilon$ | Constante de acoplamiento para la activación de IC por cAMPe-R |

# Ejemplos en la Naturaleza

Cuadro: Expresiones de los parámetros que aparecen en el modelo MG, en términos de las magnitudes químicas de la tabla anterior.

| | | |
|---|---|---|
| $L_1 = k_{-1}/k_1$ | $q = K_{m,ciclasa}/K_R$ | $\alpha = ATP/K_{m,ciclasa}$ |
| $L_2 = k_{-2}/k_2$ | $\sigma = V_{m,ciclasa}/K_{m,ciclasa}$ | $\theta = K_{m,ciclasa}/K'_{m,ciclasa}$ |
| $c = K_R/K_D$ | $k_e = V_{m,PDE}/K_{m,PDE}$ | $\lambda = k_5/k_4$ |

# Ejemplos en la Naturaleza

Modelo Goldebeter-Segel (GS): el receptor de cAMP en la superficie celular es una parte reguladora de la adenilil ciclasa, y propone un sistema de ecuaciones que se centran en la dinámica del cAMP extracelular, el cAMP intracelular y la regulación autocatalítica del ATP. Los procesos más relevantes son:

I. El cAMP extracelular (cAMPe) se une al receptor.
II. El complejo cAMPe-R activa la adenilil ciclasa. En la membrana, la forma cAMPe-R convierte la adenilil ciclasa inactivada (IC) en activada (AC).
III. Producción de cAMP intracelular (cAMPi) a partir del ATP, catalizada por la AC.
IV. Transporte de cAMPi al medio extracelular.
V. Una parte del cAMPi lo hidroliza la fosfodiesterasa intracelular (iPDE), mientras que otra parte sale fos. extracelular (ePDE) lo hidroliza.

# Ejemplos en la Naturaleza

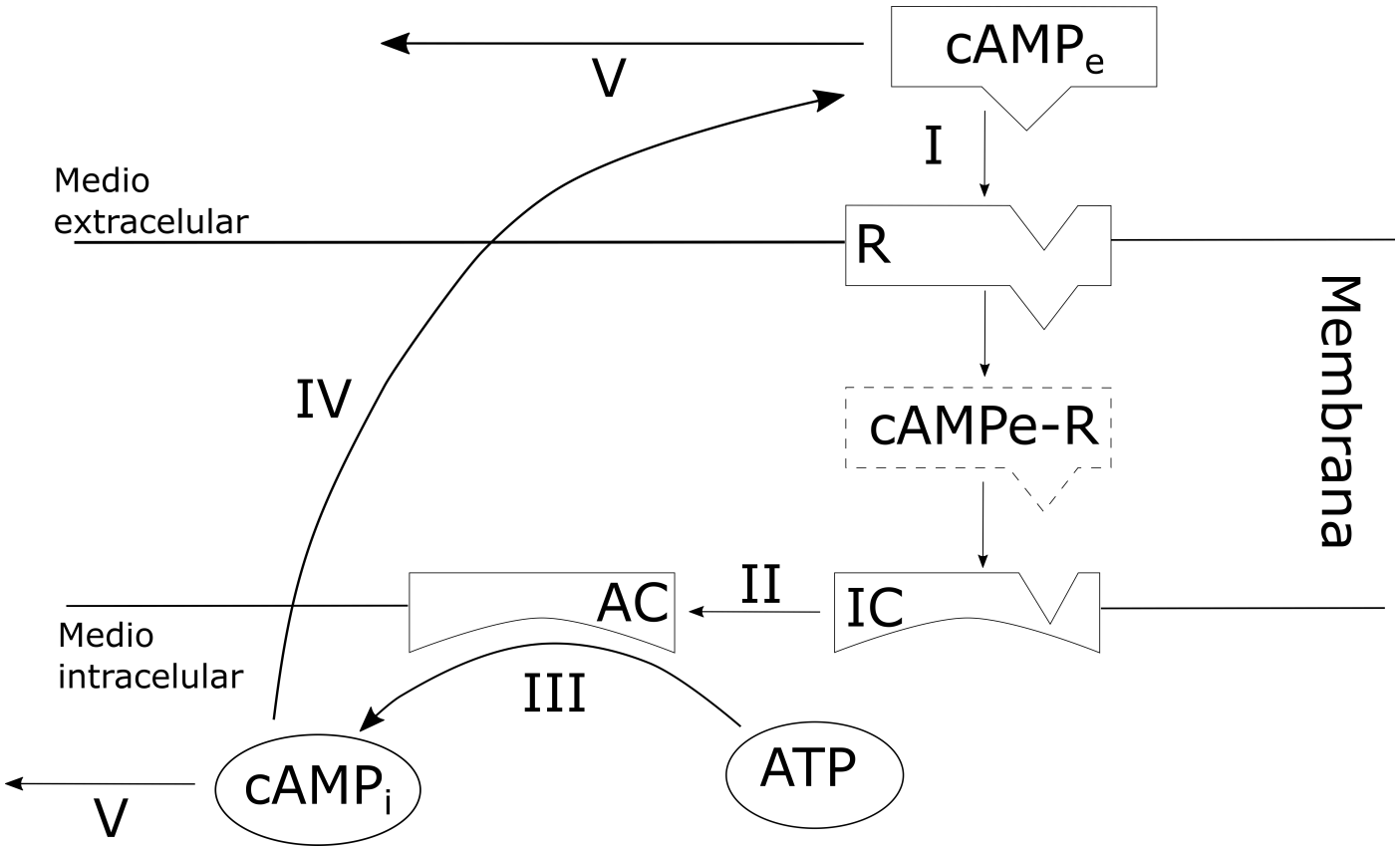



Figura: Esquema del modelo de GS basado en la suposición de que el receptor de cAMP en la superficie celular es una parte reguladora de la AC.

# Ejemplos en la Naturaleza

Las variables del modelo son:

- $\alpha$ que representa la concentración del cAMP intracelular dividida por la constante de disociación $K_R$
- $\beta$ que representa la concentración del cAMP extracelular dividida por la misma constante de disociación $K_R$
- $\gamma$ que representa el nivel intracelular de ATP normalizado por la constante de Michaelis $K_{m,ciclasa}$

y las ecuaciones diferenciales:

$$\frac{d\alpha}{dt} = \upsilon - \sigma\phi(\alpha, \gamma) \tag{12}$$

$$\frac{d\beta}{dt} = q\sigma\phi(\alpha, \gamma) - k_t\beta \tag{13}$$

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{k_t}{h}\beta - k\gamma \tag{14}$$

# Ejemplos en la Naturaleza

La función de velocidad *phi* para la adenilil ciclasa es de la forma:

$$\phi(\alpha,\gamma) = \frac{\alpha(1+\alpha)(1+\gamma)^2}{L+(1+\alpha)^2(1+\gamma)^2}$$

donde $\upsilon$ representa la tasa constante de entrada de ATP dividida por la constante de Michaelis $K_{m,ciclasa}$; $k$ mide la supuesta tasa lineal a la que el cAMP extracelular se elimina por la fosfodiesterasa de la membrana y $L$ es la constante alostérica de la AC. El resto de los parámetros son los ya descritos en las tablas anteriores

# Ejemplos en la Naturaleza

El objetivo es estudiar la propagación de pulsos de cAMP para un sistema de ecuaciones que tiene como cinética subyacente el conjunto de ecuaciones del modelo MG. Supondremos que el cAMP extracelular se difunde según la ley de Fick estándar. Esto lleva entonces al sistema

$$\frac{\partial \rho_T}{\partial t} = -f_1(\gamma)\rho_T + f_2(\gamma)\left(1-\rho_T\right) \tag{15}$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial} = q\sigma\phi\left(\rho_T,\gamma\right) - \left(k_i + k_t\right)\beta \tag{16}$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial t} = \frac{k_t}{h}\beta - k_e\gamma + D\frac{\partial^2\gamma}{\partial x^2} \tag{17}$$

$D$ es el coeficiente de difusión, y $f_1(\gamma)$, $f_2(\gamma)$; $\phi(\rho_T,\gamma)$ son igual que el modelo MG. Se pretende reformular estas ecuaciones como un problema de perturbación y analizar el régimen de onda viajera asociado.

# Ejemplos en la Naturaleza

Parámetros que producen un comportamiento típico de onda viajera.

| Parámetro adimensional | Valor numérico | Parámetro | Valor numérico |
|---|---|---|---|
| $L_1$ | 10 | $k_1$ | 0,4 $min^{-1}$ |
| $L_2$ | 0,1 | $k_2$ | 0,004 $min^{-1}$ |
| $c$ | 100 | $\sigma$ | 0,57 $min^{-1}$ |
| $q$ | $4 \times 10^3$ | $k_i$ | 1 $min^{-1}$ |
| $h$ | 5 | $k_t$ | 0,9 $min^{-1}$ |
| $\alpha$ | 3 | $k_e$ | 4 $min^{-1}$ |
| $\lambda$ | 0,01 | | |
| $\theta$ | 0,01 | | |
| $\epsilon$ | 0,15 | | |

# Ejemplos en la Naturaleza

Si la transición entre los dos estados de los receptores $R$ y $D$ es un simple cambio conformacional, entonces, la condición de reversibilidad microscópica cumple:

$$L_1 = cL_2 \tag{18}$$

A pesar de que la ecuación **??** no se cumple si la transición entre los dos estados de los receptores se debe a procesos de modificación covalente, asumiremos que es siempre válida. Definimos

$$\mathcal{P} = \frac{k_1}{k_2}, \qquad d = \frac{1 + L_1}{c + L_1} \tag{19}$$

e introducimos una nueva escala de tiempo

$$\tau = (k_i + k_t)\, t \tag{20}$$

# Ejemplos en la Naturaleza

Introduciendo **??** y **??** en las ecuaciones **??-??**, usando **??-??** y reorganizando términos, llegamos a:

$$\frac{\partial \rho_t}{\partial \tau} = \frac{k_2}{(k_i + k_t)} \frac{c\,(1 + L_2)}{1 + c\gamma} \cdot (\gamma + \mathcal{P}) \left[ \frac{L_2}{(1 + L_2)} - \frac{\gamma + d}{\gamma + 1} \rho_T \right] \tag{21}$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial \tau} = \frac{\alpha q \sigma}{(1 + \alpha)\,(k_i + k_t)} \cdot \frac{\frac{\lambda\theta}{\epsilon}\,(1 + \gamma)^2 + (\rho_T \gamma)^2}{\frac{(1+\alpha\theta)}{(1+\alpha)\epsilon}\,(1 + \gamma)^2 + (\rho_T \gamma)^2} - \beta \tag{22}$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial \tau} = \frac{k_e}{k_i + k_t} \left( \frac{k_t}{k_e h} \beta - \gamma \right) + \frac{D}{k_i + k_t} \cdot \frac{\partial^2 \gamma}{\partial x^2} \tag{23}$$

# Ejemplos en la Naturaleza

Para intuir una ida sobre la forma de las soluciones de las ecuaciones **??**-**??**, hacemos una comparación entre los valores de los términos presentes. Si consideramos soluciones espacialmente homogéneas, el término difusivo en **??** se puede ignorar.

Los valores numéricos de la tabla dan

$$k_i + k_t = 1{,}9\ min^{-1},\ k_e = 4\ min^{-1}.$$

Esto sugiere que el tiempo característico para acercarse al equilibrio es el doble para $\beta$ que para $\gamma$ (ec. **??** y **??**). En particular, esto indica que la evolución de la tercera ecuación es aproximadamente adiabática durante las escalas de tiempo en las que $\beta$ está lejos del equilibrio.

# Ejemplos en la Naturaleza

Por ello la ecuación **??** se puede sustituir aproximadamente por la condición de estado cuasi-estacionario

$$\frac{k_t}{k_e h}\beta - \gamma = 0, \qquad i.e. \quad \beta = \frac{k_e h}{k_t}\gamma \tag{24}$$

Esta suposición es muy aproximada, se usa sólo para estimar el orden de magnitud de las variables $\rho$, $\beta$, $\gamma$. No obstante, aunque la hipótesis es muy aproximada, se cumple aproximadamente en las simulaciones numéricas.

# Ejemplos en la Naturaleza

Usando la aproximación **??** e introduciendo las notaciones:

$$b = \frac{\alpha q \sigma k_t}{(k_i + k_t) k_e h} \cdot \frac{\lambda \theta}{1 + \alpha \theta}, \qquad B = \frac{\alpha q \sigma k_t}{(k_i + k_t) k_e h} \cdot \frac{1}{1 + \alpha} \tag{25}$$

el sistema de ecuaciones **??**-**??** se reduce, en el caso de homogeneidad espacial, al siguiente sistema de dos variables de dos variables:

$$\frac{\partial \rho_t}{\partial \tau} = \frac{k_2}{(k_i + k_t)} \cdot \frac{c\,(1 + L_2)}{1 + c\gamma} \cdot (\gamma + \mathcal{P}) \left[ \frac{L_2}{(1 + L_2)} - \frac{\gamma + d}{\gamma + 1} \rho_T \right] \tag{26}$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial \tau} = \frac{b \frac{(1+\alpha\theta)}{\epsilon + \alpha\epsilon} (1 + \gamma)^2 + B (\rho_T \gamma)^2}{\frac{(1+\alpha\theta)}{\epsilon + \alpha\epsilon} (1 + \gamma)^2 + (\rho_T \gamma)^2} - \gamma \tag{27}$$